Dirigir un agente para comprender y cuidar los datos

Comercial Horizonte – Semana 1 – Clase 1

Prof. Mag. Ing. Mat. Diego Fernández

Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Aplicada

90 minutos. Fechas del caso ficticias; sin fechas de calendario del curso.

Tres objetivos observables

- Dirigir una tarea acotada a un agente desde esta clase.
- Explicar fuente, fila, columna y clave en el caso.
- Separar diagnóstico, propuesta y modificación autorizada.

El puente con Módulo 5

Ya sabemos exigir evidencia

En M5 aprendimos a preguntar, revisar cálculos y limitar permisos. Ahora conservamos esa evidencia entre versiones de un mismo trabajo.

No empezamos otro negocio ni entrenamos un modelo predictivo.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Trabajo
0–8	Puente con M5 y objetivos.
8–18	Agente, rol y ciclo de trabajo.
18–30	Fuente, fila, columna y clave.
30–42	Contrato: problema y permisos.
42–55	Leer el microejemplo resuelto.
55–67	Diagnosticar sin corregir a ciegas.
67–78	Leer un prompt y revisar evidencia.
78–86	Pausa y puesta en común.
86–90	Preguntas de cierre y continuidad.

Un agente recibe una tarea, no poder ilimitado

Definición útil

Un agente dirige pasos hacia un objetivo y puede usar herramientas dentro de permisos. Una conversación sin ejecución sigue siendo interacción guiada.

Pausa de reflexión

Si solo escribió un plan, ¿ya analizó el archivo?

El ciclo común del módulo

- Objetivo: qué necesitamos lograr y qué no haremos.
- Archivos autorizados y plan: alcance antes de ejecutar.
- Herramientas: acciones y comandos realmente realizados.
- Pruebas/evidencias $\rightarrow$ revisión humana $\rightarrow$ nueva versión.

La revisión humana aparece en cada vuelta, no solo al final.

Vocabulario mínimo para hoy

- **Fuente**: archivo del que sale la información.
- **Fila**: un registro; aquí una venta.
- **Columna**: un tipo de dato, como cantidad.
- **Clave**: identificador esperado, aquí `id`.
- **Contrato**: reglas acordadas para entradas, decisiones y salidas.

Comercial Horizonte: una fuente pequeña

- Un CSV con encabezado y 16 registros de datos.
- Ventas de Oficina, Tecnologia y Hogar, en UM ficticias.
- Fechas simuladas: no son el calendario del curso.
- El original se conserva intacto durante las cinco semanas.

Fuente descargable: `ventas_original.csv`.

Leer una fila antes de calcular

Registro V001

Oficina; cantidad 10; precio unitario 25; costo unitario 15. La fecha describe la venta, no la ejecución del análisis.

Pausa de reflexión

¿Diez unidades equivalen a diez filas? No: es una venta de diez unidades.

Una clave repetida exige una decisión

- ID único esperado: permite rastrear el registro.
- Repetición exacta: conservar primera, excluir posterior con evidencia.
- Mismo ID, datos diferentes: detener y pedir revisión.
- No borrar cualquier repetición sin comparar todos los campos.

El problema se convierte en contrato

Pedido amplio

«Quiero saber cómo están las ventas».

Pedido verificable

«Revisa el CSV autorizado, explica sus reglas y entrega un diagnóstico por registro sin modificar el original».

Entrada, proceso y salida

- **Entrada**: CSV original + diccionario + contrato.
- **Proceso**: leer, contrastar reglas, identificar incidencias.
- **Salida**: diagnóstico con origen, motivo y decisión propuesta.
- El resultado es otro archivo, no una corrección silenciosa del original.

Los permisos se acuerdan antes de actuar

- Leer solo adjuntos o carpeta del caso autorizada.
- Crear reporte nuevo, no cambiar precios ni originales.
- No enviar mensajes, publicar ni usar credenciales.
- Si falta una herramienta, declarar la diferencia entre plan y ejecución.

Ejemplo resuelto pequeño: V001

Regla y comprobación

Cantidad 10 es entero positivo; precio 25 es positivo; costo 15 es no negativo. Los campos cumplen estas reglas.

Cálculo explicado

Ventas: $10 \times 25 = 250$ UM; costos: $10 \times 15 = 150$ UM; margen: $250 - 150 = 100$ UM.

Es un registro, no la respuesta de las 16 filas.

Diagnosticar no es corregir a ciegas

- Una celda vacía se identifica y cita, no se rellena inventando.
- Una cantidad negativa se contrasta con la regla acordada.
- Un precio menor que costo puede ser una venta con pérdida válida.
- El agente propone decisiones; el humano verifica el contrato.

Un reporte permite volver al origen

Ejemplo de evidencia

Registro 1, ID V001, valores 10/25/15; reglas contrastadas; decisión propuesta: aceptar. Indicar si se leyó o calculó con herramienta.

Pausa de reflexión

¿Cómo revisarías un reporte que solo dice «todo correcto»?

Prompt inicial completo para el agente de calidad

Copiar y adaptar

Actúa como agente de calidad de Comercial Horizonte. Usa solo ventas_original.csv, diccionario_y_reglas.md y contrato_pipeline.md adjuntos. Objetivo: comprender y diagnosticar los 16 registros, no corregir datos. Explica fuente, fila, columna y clave. Propón un plan breve, valida encabezado y campos según contrato y entrega diagnóstico por origen, ID, motivo y decisión. No imputes, no cambies el original, no publiques. Si hay ID conflictivo o esquema distinto, detente. Declara herramienta y código realmente ejecutados; si no puedes ejecutar, indícalo. Termina con dudas para revisión humana.

Alumno y agente: tareas diferentes

- **Agente de calidad**: explica, inspecciona, diagnostica y muestra evidencia.
- **Alumno**: autoriza archivos, revisa plan y contrasta registros a mano.
- **Docente**: orienta reglas y aporta ejecución si falta herramienta.
- No pedir al alumno escritura manual ni memorizar sintaxis.

Ruta de herramientas y alternativa honesta

- Work/Codex si disponibles: trabajo guiado sobre archivos autorizados.
- En desktop, carpeta mínima autorizada; en web, archivos adjuntos.
- ChatGPT análisis: usar Python si habilitado y revisar ejecución.
- Sin herramienta agentiva: interacción guiada + ejecución docente declarada.

Consultar `fuentes_oficiales.md`; disponibilidad variable.

Errores frecuentes y su control

- Contar encabezado como registro $\rightarrow$ numerar datos desde 1.
- Confundir propuesta con ejecución $\rightarrow$ conservar comando/salida.
- Arreglar vacío inventando precio $\rightarrow$ respetar regla y reportar.
- Dar acceso a todo el equipo $\rightarrow$ autorizar solo el caso.

Pausa: ¿qué permiso concederías?

Pausa de reflexión

El agente pide editar el CSV original para «ordenarlo mejor». ¿Es necesario para diagnosticar? ¿Qué archivo nuevo podría producir en cambio?

Explica decisión, riesgo y evidencia; no necesitamos ejecutar ahora.

Cierre y continuidad

- ¿Qué distingue fila, cantidad y clave?
- ¿Qué evidencia demuestra que una tarea realmente se ejecutó?
- ¿Cuándo debe detenerse el agente?
- C2: diagnóstico verificable y tres contrastes manuales. E1 conserva original, diccionario, reporte y bitácora.

Recursos: `roles_agentes.md` y `plantilla_bitacora.md`.